Diverticule de Meckel

L'exploration radio-isotopique de l'appareil digestif — II. Scintigraphie au pertechnétate

À RETENIR

- Reliquat du **canal omphalo-mésentérique** ; muqueuse hétérotopique dans plus de la moitié des cas, surtout **gastrique** (**55 %**).
- Incidence **1 à 3 %**, prédominance masculine, avant **15 ans** ; iléon distal, bord anti-mésentérique du dernier mètre du grêle.
- Complications chez l'enfant dans **25 à 40 %** des cas : mécaniques, hémorragiques, inflammatoires, tumorales.
- Le $^{99m}TcO_4^-$ est capté par les cellules à mucus de la muqueuse gastrique (normale ou hétérotopique) : on visualise la muqueuse ectopique, pas le diverticule.
- Examen de choix chez l'enfant : Se **85 %** (**92 %** avec préparation), Sp **95 %** ; chez l'adulte Se et Sp ≈ **60 %**.
- Préparation : jeûne **6 h**, pas de PDC oral **2–3 j** avant, pas de laxatif ; cimétidine (per os 48 h ou IV 1 h avant), glucagon, pentagastrine.
- Activité : **3,7 MBq/kg** (minimum **40 MBq**) ; dynamique **30 images** ; tardive à **90 min** ; dosimétrie **5 mSv**.
- Résultat positif : fixation focale **simultanée** à l'estomac, de même cinétique, souvent en **FID**, précoce (**5–10 min**) et persistante.

1. Introduction

- Le **diverticule de Meckel** (DM) est une malformation congénitale de l'intestin grêle, correspondant à un reliquat du canal omphalo-mésentérique qui relie le sac vitellin à l'intestin primitif, dû à la fermeture incomplète de l'extrémité iléale du canal omphalo-mésentérique.
- Tapissé de muqueuse iléale normale, mais comporte dans plus de la moitié des cas une **muqueuse hétérotopique**, le plus souvent de type **gastrique, acido-sécrétante** (**55 %**), plus rarement colique, duodénale ou pancréatique.
- Donc : c'est un reliquat embryonnaire secondaire à une fermeture incomplète du canal omphalo-mésentérique reliant le sac vitellin et l'intestin primitif.

2. Épidémiologie

- Pathologie peu fréquente : incidence **1 à 3 %**.
- Prédominance masculine, surtout avant l'âge de **15 ans**.
- Localisation **iléale distale** le plus souvent : bord anti-mésentérique du dernier mètre distal du grêle.

3. Le diagnostic

A. Clinique

Le plus souvent asymptomatique et découvert fortuitement ; cependant il peut être responsable de complications, particulièrement fréquentes chez l'enfant, dans **25 à 40 %** des cas, qui sont de 4 ordres :

1. **Mécaniques** : invagination intestinale aiguë et occlusion.
2. **Hémorragiques** : ulcération de la muqueuse résultant de la production locale d'acide (HCl et pepsine) par la muqueuse gastrique ectopique.
3. **Inflammatoires** : diverticulite.
4. **Tumorales**.

B. Imagerie

1. **Échographie** : diagnostic exceptionnel, sauf complication.
2. **TDM et IRM** : il est difficile de différencier le DM de l'intestin grêle normal ; n'apportent rien de plus que l'échographie.
3. **Examens endoscopiques** : éliminent certains diagnostics différentiels.
4. **Vidéo-endoscopie par capsule** : permet le diagnostic de DM par visualisation du collet sur le bord anti-mésentérique de l'iléon terminal, ou si la capsule reste bloquée dans le diverticule.
5. **Scintigraphie au pertechnétate (TcO_4^-)** : c'est l'**examen de choix chez les enfants** (Se = **85 %**, Sp = **95 %**) ; chez l'adulte Se et Sp autour de **60 %**.
   - Examen sensible et non invasif.
   - Permet le diagnostic en présence de saignement : l'hémorragie s'associe dans **98 à 100 %** des cas à une hétérotopie de la muqueuse gastrique.

4. Scintigraphie au $^{99m}TcO_4^-$

Principe

Le ^{99m}Tc est capté par les **cellules à mucus de l'estomac**, mais aussi par les zones d'hétérotopie gastrique ; la scintigraphie au TcO_4^- ne met donc pas en évidence le DM mais **visualise la muqueuse hétérotopique gastrique**.

Méthodologie

- Vérification de l'indication.
- Information et explication sur le déroulement de l'examen.
- Recueil des données cliniques et paracliniques.
- **Préparation du patient** :
  - **Jeûne de 6 h** avant l'examen (↓ fixation gastrique, ↓ sécrétion gastrique et prévenir les perturbations dues à la présence de matières dans le tube digestif).
  - **Proscrire** les examens radiologiques avec **PDC par voie orale 2–3 j** avant.
  - **Pas de laxatif**.
  - **Vidange** de la vessie et des intestins avant l'acquisition si possible.
  - **Préparation pharmacologique** : ↑ Se et Sp de l'examen.

Médicament	Effet
1. Pentagastrine	↑ concentration des ions TcO_4^- dans les cellules gastriques, mais entraîne une accélération de la motilité intestinale, donc source de **faux (–)** : le TcO_4^- s'accumule dans la muqueuse ectopique et est rapidement éliminé et dilué. Stimule la sécrétion acide et peut **aggraver l'hémorragie**.
2. Cimétidine	Inhibiteur des récepteurs H_2 de l'histamine : permet de retarder la sécrétion intraluminale du TcO_4^- au niveau du DM et ↓ le péristaltisme intestinal. **Per os 48 h avant ou IV 1 h avant**.
3. Glucagon	↑ fixation du TcO_4^- au niveau du DM en ↓ le péristaltisme intestinal.

Injection du MRP

Injection IV de **3,7 MBq/kg** (minimum = **40 MBq**) sur la table de la γ-caméra.

Acquisition

- **Dynamique** : simultanément à l'injection, incidence antérieure, champ de vue incluant tout l'abdomen ; collimateur BEHR parallèle ; pic **140 keV**, fenêtre **20 %** ; matrice **128 × 128** ; enregistrement de **30 images d'une minute** (2 s/image).
- **Statique** : FA, FP ± obliques ; précoce ; **tardive = 90 min post-injection** ; matrice **128 × 128** ou **256 × 256** ; nombre de coups : **300 à 500 kcoups**.
- **SPECT/CT**.

Résultat

- Le DM à ectopie gastrique se traduit par une **fixation focale d'apparition simultanée** et suivant la même cinétique que la fixation gastrique.
- Le plus souvent localisé au niveau de la **FID**, intense et précoce (**5–10 min**) et persistante.

Performances diagnostiques

- Examen le plus sensible et le plus spécifique pour le diagnostic de DM.
- Se = **85 %** sans préparation pharmacologique et **92 %** avec préparation ; Sp = **95 %**.
- Actuellement, c'est la technique de choix.

Faux négatifs

- DM trop petit (< **1 cm²**).
- DM ne contenant pas de muqueuse gastrique.
- DM nécrosé ; DM à proximité d'un foyer hyperfixant (vessie, estomac).
- Période hémorragique importante (GR in vitro car risque de faux (–)) → réduction de l'absorption gastrique de TcO_4^- par le pyrophosphate stanneux.

> **NB** — Il est recommandé de commencer par une imagerie au $^{99m}TcO_4^-$ **avant** la SGI au ^{99m}Tc-GR si les 2 examens sont indiqués.

Faux positifs

- Activité de la sécrétion gastrique passée dans le duodénum ou le jéjunum : site inhabituel et forme allongée ; changement de site après mobilisation du patient.
- Activité des voies excrétrices.
- Ulcère, colite, occlusion, Crohn…

Dosimétrie

5 mSv.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Que visualise la scintigraphie au pertechnétate dans le DM ?	La muqueuse gastrique hétérotopique (cellules à mucus), pas le diverticule lui-même.
2. Sensibilité et spécificité chez l'enfant et chez l'adulte ?	Enfant : Se 85 % (92 % avec préparation), Sp 95 % ; adulte : ≈ 60 %.
3. Rôle de la cimétidine et modalités ?	Anti-H_2 : retarde la sécrétion intraluminale du TcO_4^- ; per os 48 h avant ou IV 1 h avant.
4. Pourquoi la pentagastrine peut-elle donner des faux négatifs ?	Elle accélère la motilité intestinale : le traceur est rapidement éliminé et dilué ; elle peut aussi aggraver l'hémorragie.
5. Activité injectée ?	3,7 MBq/kg, minimum 40 MBq.
6. Aspect scintigraphique typique ?	Fixation focale en FID, apparaissant en même temps que l'estomac (5–10 min), même cinétique, persistante.
7. Citez 4 causes de faux négatifs.	DM < 1 cm², sans muqueuse gastrique, nécrosé ou proche d'un foyer hyperfixant, période hémorragique importante (pyrophosphate stanneux).
8. Quel examen faire en premier si scintigraphie au TcO_4^- et SGI aux GR sont indiquées ?	Le TcO_4^- d'abord.